



Lab 8

ArrayList

Exercise 1.

กำหนด UML ของ class Student ดังนี้

Student
- id: int // รหัสนิสิต 8 หลัก - name: string // ชื่อนิสิต - gpa: double // เกรดเฉลี่ยของนิสิต
+ Student(int, string, double) // กำหนดค่าข้อมูลของนิสิต + getName() : string // คืนค่าชื่อของนิสิต + checkStatus() : string // ตรวจสอบสถานะของนิสิต - ถ้า GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป สถานะปกติ (Normal) - ถ้า GPA น้อยกว่า 2.00 แต่ได้ 1.75 ขึ้นไป รอพินิจ (Probation) - ถ้า GPA น้อยกว่า 1.75 พ้นสภาพ (Retired) + getType() : string // คืนค่าว่าเป็นนิสิตภาคปกติ (Day) หรือภาคพิเศษ (Special) - โดยดูจากรหัสนิสิต ตำแหน่งที่ 3 นับจากซ้ายมือ (ถ้าเป็น 1 คือภาคปกติ แต่ถ้าเป็น 6 คือภาคพิเศษ)

เขียนคลาส Test เพื่อทดสอบการทำงานของคลาส Student

1. รับจำนวนนักเรียน

2. วนรับข้อมูลนักเรียนแต่ละคนจบครบ

รับข้อมูลนักเรียนแต่ละคนประกอบด้วย รหัสนิสิต ชื่อ เกรดเฉลี่ย ตามลำดับ

3. ทำการตรวจสอบว่านักเรียนแต่ละคนเรียนภาคปกติ หรือ ภาคพิเศษ และ มีสถานะนิสิตเป็นอะไร แล้วแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอ

แสดงชื่อ ประเภทของนิสิต (ภาคปกติ / พิเศษ) และ สถานะของนิสิต

ตัวอย่างผลลัพธ์ของโปรแกรม

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 59160000 Susan 2.51 59661111 Mark 1.8	Susan (Day) Normal Mark (Special) Probation
3 58161234 Mary 1.7 55667777 John 3.25 56161111 Sue 2.12	Mary (Day) Retired John (Special) Normal Sue (Day) Normal

Exercise 2.

จงเขียนโปรแกรมตามข้อกำหนดต่อไปนี้ (1)

- นิสิตได้รับมอบหมายให้เขียนโปรแกรมสมุดโทรศัพท์
- เมื่อผู้ใช้ต้องการเพิ่มข้อมูลลงในสมุดโทรศัพท์ เขาจะป้อนคำว่า add ตามด้วย ชื่อ และ หมายเลขโทรศัพท์
 - บันทึกชื่อ และ หมายเลขโทรศัพท์นี้ไปบันทึกลงในลิสต์รายการสมุดโทรศัพท์
- เมื่อผู้ใช้ต้องการหาเบอร์โทรศัพท์ เขาจะป้อนคำว่า search ตามด้วยชื่อของคนที่ต้องการ
 - ค้นหาข้อมูลของคนนั้น ถ้าพบให้แสดงเบอร์โทรศัพท์ของคนนั้นทางหน้าจอ
 - ไม่เช่นนั้นให้แสดงข้อความ “Not found”
- เมื่อผู้ใช้ต้องการลบเบอร์โทรศัพท์ เขาจะป้อนคำว่า delete ตามด้วยชื่อของคนที่ต้องการ
 - ค้นหาข้อมูลของคนนั้น ถ้าพบให้แสดงข้อความถามว่า ยืนยันที่จะลบใช่หรือไม่
 - ถ้าผู้ใช้ตอบ yes ให้ลบข้อมูลของคนนั้นออกจากสมุดโทรศัพท์
 - ถ้าไม่พบข้อมูลให้แสดงข้อความ “Not found”

จงเขียนโปรแกรมตามข้อกำหนดต่อไปนี้ (2)

- จากข้อมูลใน slide หน้าที่แล้วให้นิสิตออกแบบคลาส PhoneNumber สำหรับเก็บข้อมูลของสมุดโทรศัพท์
 - นิสิตประกาศ constructor และ method ตามความเหมาะสม
- สร้างคลาส Test เพื่อทดสอบการทำงานของคลาส PhoneNumber ดังนี้
 - วนรับข้อมูลไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้ใช้งานจะป้อน Q เพื่อจบการทำงาน
 - ถ้าผู้ใช้ป้อน add ให้รับ ชื่อ และ เบอร์โทรศัพท์ แล้วจัดเก็บ
 - ถ้าผู้ใช้ป้อน search ให้รับชื่อ และทำการค้นหาข้อมูลของบุคคลนั้น
 - ถ้าผู้ใช้ป้อน delete ให้รับชื่อ และทำการค้นหา ถ้าพบให้แสดงข้อความถามยืนยัน และหากผู้ใช้ยืนยันให้ทำการลบข้อมูลบุคคลนั้น
- ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในสมุดโทรศัพท์ให้แสดงข้อมูลรายการที่ถูกจัดเก็บไว้ทางหน้าจอ

ตัวอย่างผลลัพธ์

This program run until you key Q

Insert what do you want : *add jame 0951234563*

[Name='jame', Phone='0951234563']

Insert what do you want : *add marry 0863672321*

[Name='jame', Phone='0951234563', Name='marry', Phone='0863672321']

Insert what do you want : *search smith*

Not found

Insert what do you want : *search jame*

Name='jame', Phone='0951234563'

Insert what do you want : *delete smith*

smith not found in our phonebook

[Name='jame', Phone='0951234563', Name='marry', Phone='0863672321']

Insert what do you want : *delete jame*

Do you confirm to delete (Y/N) : *Y*

[Name='marry', Phone='0863672321']

Insert what do you want : *Q*